

Segmentación de Redes Empresariales con VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN

La segmentación lógica de redes mediante VLANs se ha convertido en un estándar de arquitectura para organizaciones que buscan mejorar la seguridad, el rendimiento y la administración del tráfico interno. Una VLAN permite aislar dominios de broadcast dentro de una misma infraestructura física, habilitando la creación de redes virtuales independientes sobre el mismo hardware. Esto permite que diferentes departamentos o áreas operen de forma aislada a nivel de capa 2, y que la comunicación entre ellas se habilite solo cuando sea necesario, bajo condiciones controladas de enrutamiento a nivel de capa 3.

El uso de VLANs no solo facilita la segmentación por función organizacional, sino que también reduce las colisiones de red, mejora la eficiencia en el uso del ancho de banda, y ofrece un mayor control sobre las políticas de acceso y seguridad. Al separar lógicamente los dispositivos en diferentes dominios, se obtiene una infraestructura modular, escalable y más segura, adaptable a los requisitos de crecimiento y gobernanza de las redes corporativas.

En un entorno simple con dos áreas operativas, como Administración y Finanzas, es posible implementar VLAN 10 y VLAN 20 respectivamente, asignando direcciones IP de diferentes subredes. Cada equipo se conecta a un puerto de switch configurado para su VLAN correspondiente. Sin enrutamiento entre VLANs, los dispositivos dentro de la misma VLAN pueden comunicarse libremente, mientras que entre VLANs no hay conectividad. Esta separación previene accesos no autorizados entre departamentos que manejan información sensible o aislada. Solo mediante la implementación de un router o switch capa 3, y la creación de subinterfaces etiquetadas con `dot1Q`, se puede habilitar el tránsito de datos entre VLANs.

Cuando la red se expande y se requiere una segmentación más granular, se puede aplicar subnetting avanzado. Partiendo de una red principal como 192.168.1.0/24, se puede dividir el espacio en bloques más pequeños que permitan alojar un número determinado de dispositivos por departamento. Si se requieren al menos 50 direcciones utilizables por subred, se utiliza una máscara /26, que permite 64 direcciones por bloque, de las cuales 62 son válidas para hosts. La red original se divide entonces en cuatro subredes: 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 y 192.168.1.192/26, asignadas a Administración, Finanzas, Recursos Humanos e IT respectivamente.

Cada VLAN se configura en el switch gestionable con su identificador y nombre correspondiente. Luego, se asignan rangos de puertos físicos a cada VLAN, estableciendo el acceso a nivel de puerto mediante comandos como `switchport access vlan X` y `switchport mode access`. El puerto de enlace entre el switch y el router debe configurarse como trunk, permitiendo el paso de múltiples VLANs encapsuladas en un solo enlace físico.

En el router, se implementa el modelo router-on-a-stick mediante la creación de subinterfaces para cada VLAN, asociadas a la interfaz física conectada al switch. Cada subinterfaz se configura con la encapsulación adecuada y una dirección IP correspondiente al gateway de su subred. Por ejemplo, la subinterfaz g0/0.10 se encapsula con `dot1Q 10` y recibe la IP 192.168.1.1/26, funcionando como puerta de enlace para los dispositivos en la VLAN 10.

Una vez establecida la infraestructura, se verifica la conectividad utilizando herramientas como `ping`, `ipconfig` y `tracert`. La comunicación dentro de la misma VLAN debe ser inmediata y sin restricciones. Para que exista comunicación entre VLANs, el enrutamiento debe estar correctamente configurado. Si no se logra conectividad, se deben revisar aspectos como la activación de las subinterfaces, el modo trunk del puerto de enlace, la asignación correcta de puertos a VLANs, y la propagación adecuada de las VLANs si existen múltiples switches.

Este enfoque de diseño permite consolidar una red robusta, segura y flexible. La combinación de VLANs con subnetting avanzado optimiza el uso del espacio de direcciones IP, facilita la administración de grupos de usuarios, y permite aplicar políticas específicas por segmento. Además, contribuye a una mejor visibilidad del tráfico, una gestión centralizada de accesos, y un diseño escalable que puede adaptarse fácilmente al crecimiento organizacional.

Implementar VLANs y enrutamiento entre VLANs con una correcta planificación de direcciones IP no solo es una práctica recomendada, sino una necesidad en entornos que exigen separación lógica, segmentación funcional y control total del tráfico interno. Este tipo de arquitectura es fundamental para establecer redes empresariales modernas, seguras y alineadas con los principios de eficiencia operativa y gobernanza tecnológica.